26

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Қайтымды және қайтымсыз процестер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ең жақсы қозғалтқыштың өзі отынның энергиясының жартысынан көбін «ысырап» етеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қайтымсыз процестер	**А.** Жүйенің ретсіздік өлшемі; $\Delta S = Q/T$ (қайтымды процесс).
2. II заң	**Б.** 2 изотерма + 2 адиабата; $\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$.
3. Энтропия	**В.** Жылу берілу, үйкеліс, диффузия, кеңею вакуумға.
4. Карно циклі	**Г.** Жылу өздігінен суық денеден ыстыққа өтпейді; тұйық жүйенің энтропиясы кемімейді ($\Delta S \geq 0$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta S = Q/T$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **T_1 = 500 К, T_2 = 300 К. Карно ПӘК-і:**
   - (A) 60%
   - (B) 40%
   - (C) 67%
   - (D) 20%

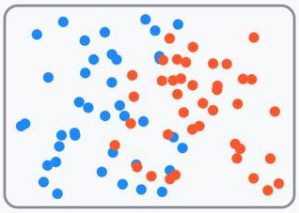
2. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Кемімейді
   - (B) Нөлге ұмтылады
   - (C) Тербеледі
   - (D) Әрқашан кемиді

3. **Қыздырғыштан 1000 Дж алып, 600 Дж суытқышқа берді. ПӘК:**
   - (A) 160%
   - (B) 40%
   - (C) 60%
   - (D) 6%

4. **Төрт тактілі қозғалтқышта жұмыс қай тактіде істеледі?**
   - (A) Сығуда
   - (B) Жұмыс жүрісінде
   - (C) Сорғанда
   - (D) Шығаруда

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлшектер өздігінен араласады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқыш 10 кДж жылу алып, 6 кДж-ын суытқышқа берді. ПӘК?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Карно машинасының қыздырғышы 527 °C, ПӘК 40%. Суытқыштың температурасы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен $T_2 = 0$ К болатын машина жасау мүмкін емес? ПӘК-ті арттыру жолдарын энтропия тұрғысынан талда.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Үйдегі қайтымсыз процестердің 5 мысалы.
- C Сади Карно туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Қайтымды және қайтымсыз процестер. Энтропия. Термодина-ның екінші заңы. Жылу қозғалтқыш және оның ПӘК-і. Карно циклі.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Формула ΔS = Q/T: Q — жылу мөлшері, Дж; T — период, с

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: η = 40%.

В деңгейі: T_2 = 800·0,6 = 480 К = 207 °С.

С деңгейі: Абсолюттік нөлге жету мүмкін емес (III заң); T_1 арттыру, қайтымсыз шығындарды (үйкеліс, жылу ағыны) азайту.